

Teoria

Grupa permutacji zbioru $\{1, 2, \dots, n\}$

G

Zbiór wszystkich pokolorowań zbioru

C

Pokolorowania równoważne

Dostajemy jedno pokolorowanie z drugiego poprzez pewną permutację najczęściej obrót lub symetrię

$$c_1 \sim c_2$$

Zbiór wszystkich permutacji które nie zmieniają pokolorowania

Stabilizator kolorowania c

$G(c)$

pokolorowania których dana permutacja f nie zmieni

$C(f)$

Liczba ta będzie ilością kolorów do potęgi cykli permutacji f

Naprzykład dla 2 kolorów i permutacji

$$f = (1)(2\ 3)(4\ 5)$$
$$\underline{2^3}$$

Liczba równoważnych pokolorowań dla pokolorowania c

$$\frac{|G|}{|G(c)|}$$

Teoria

Liczba wszystkich nierównoważnych pokolorowań zbioru C poprzez grupę permutacji G

Lemat Burnside

$$N(G, C) = \frac{1}{|G|} \sum_{f \in G} |C(f)|$$

Liczba cykli w permutacji

$$z_i^{\lambda_i}$$

i = Długości cyklu

λ_i = Ile razy ten cykl się powtarza

Przykład

$$(1) (23)(45)(67)(8910) \\ z_1^1 z_2^3 z_3^1 z_4^0 \dots z_N^0$$

Cykliczny indeks grupy

$$P_G(z_1 z_2 \dots z_N) = \frac{1}{|G|} \sum_{f \in G} z_1^{\lambda_1} z_2^{\lambda_2} \dots z_N^{\lambda_N}$$

Liczba wszystkich nierównoważnych pokolorowań k kolorowych zbioru C poprzez grupę permutacji G używając cyklicznego indeksu grupy

$$N(G, C) = P_G(k, k, \dots, k)$$

Zliczanie poszczególnych kombinacji pokolorowań

Twierdzenie pól